

Evaluación Modulo 2 – Jefferson Vargas – 20260316

Parte 1: Configurar la Escalabilidad (Auto Scaling)

1. Launch Template: Crear una plantilla de lanzamiento (Launch Template) con una instancia t2.micro (Amazon Linux 2023).

The screenshot displays the AWS Management Console interface. At the top, the navigation bar includes the AWS logo, a search bar, and the text "[Alt+S]". Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads: "EC2 > Plantillas de lanzamiento > Crear plantilla de lanzamiento". A prominent green success banner at the top of the main content area states: "Correcto Se creó correctamente template-jeffersonvargas20260316(lt-0ec423a64f4c9d431)." Below this banner, a section titled "Registro de acciones" (Action Log) lists two actions: "Iniciación de solicitudes" and "Crear plantilla de lanzamiento", both marked with green checkmarks and the status "Se realizó correctamente".

Below the action log, the console shows the details for the specific Launch Template: "template-jeffersonvargas20260316 (lt-0ec423a64f4c9d431)". This section includes tabs for "Detalles", "Versiones", and "Etiquetas de la plantilla". The "Detalles" tab is active, displaying the following information:

- Detalles de la plantilla de lanzamiento**
 - ID de la plantilla de lanzamiento: lt-0ec423a64f4c9d431
 - Nombre de la plantilla de lanzamiento: template-jeffersonvargas20260316
 - Versión predeterminada: 1
 - Propietario: arn:aws:iam::654654478122:user/students/jeffersonvargas@gmail.com

Below the details, there are tabs for "Detalles de la versión de la plantilla de lanzamiento", "Almacenamiento", "Etiquetas de recursos", "Interfaces de red", and "Detalles avanzados". The "Detalles de la versión de la plantilla de lanzamiento" tab is active, showing:

- Detalles de la versión de la plantilla de lanzamiento**
 - Versión: 1 (predeterminado)
 - Descripción: examen practico modulo 2
 - Fecha de creación: 2026-03-17T01:01:48.000Z
 - Creada por: arn:aws:iam::654654478122:user/students/jeffersonvargas@gmail.com

At the bottom, the "Detalles de la instancia" tab is active, displaying the following instance configuration details:

- Detalles de la instancia**
 - ID de AMI: ami-02dfb04f395f2a1b
 - Tipo de instancia: t2.micro
 - Zona de disponibilidad: -
 - ID de zona de disponibilidad: -
 - Nombre del par de claves: keypair-examenmodulo220260316
 - Grupos de seguridad: -
 - ID de grupo de seguridad: -

2. Auto Scaling Group (ASG): * Crear un grupo que use el template anterior.
 - Configurar capacidad: Deseada: 1, Mínima: 1, Máxima: 2

aws [Iconos] [Barra de búsqueda: Buscar] [Alt+S]

EC2 > Grupos de Auto Scaling

✔ autoscaling-jeffersonvargas20260316 se creó correctamente

Grupos de Auto Scaling (14) [Info](#)

[Barra de búsqueda: Buscar sus grupos de Auto Scaling]

☐	Nombre	Plantilla de lanzamiento/configuración
☐	autoscaling-jeffersonvargas20260316	template-jeffersonvargas20260316 Versión Predeterminado

Parte 2: Crear una alarma en CloudWatch

1. Crea dos alarmas de CPU de la instancia que creó el auto scaling Group, una que sea sobre el 60% de CPU de advertencia y otra del 90% de CPU de alerta roja.

CPU > 60

aws [Iconos] [Barra de búsqueda: Buscar] [Alt+S]

CloudWatch > Alarmas

CloudWatch <
Favoritos y recientes ▶

✔ Se ha creado correctamente la alarma Alarma CPU >60 i-0972eaf09b77c6433.
[Alarmas](#) Reglas del silencio - nuevo

CPU > 90

aws [Iconos] [Barra de búsqueda: Buscar] [Alt+S]

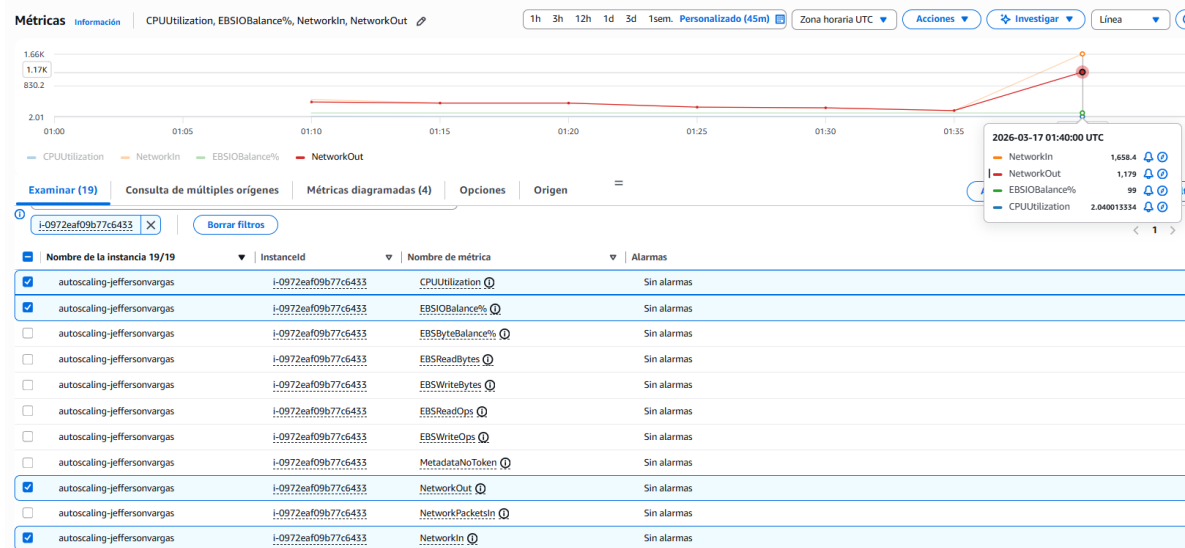
CloudWatch > Alarmas

CloudWatch <
Favoritos y recientes ▶
Ingesta

✔ Se ha creado correctamente la alarma CPU > 90 alerta roja i-0972eaf09b77c6433.
[Alarmas](#) Reglas del silencio - nuevo

Alarmas					
Reglas del silencio - nuevo					
Alarmas (2)					
Filtrar alarmas Filtros rápidos					
i-0972eaf09b77c6433 Borrar filtros					
☐	Nombre	Estado	Acciones	Acciones silenciadas - nuevo	Última actualización del estado (UTC)
☐	CPU > 90 alerta roja i-0972eaf09b77c6433	Datos insuficientes	Sin acciones	Error	2026-03-17 01:35:36
☐	Alarma CPU >60 i-0972eaf09b77c6433	CORRECTO	Sin acciones	Error	2026-03-17 01:31:48

2. Revisa desde la consola de cloudwatch todas las métricas asociadas a la instancia coloca por lo menos 3 donde se vea el id de la instancia.



Parte 3 Revisar eventos en CloudTrail

1. En cloud Trail ingresa y busca el evento de creación de una de las instancias, pone el JSON e identifica desde donde se creó la instancia.

CloudTrail > Historial de eventos

Historial de eventos (1/5)

El historial de eventos muestra los últimos 90 días de eventos de administración.

Atributos de búsqueda

Nombre del recurso
RunInstances

1 / 5 eventos seleccionados

Dirección IP de origen	autoscaling.amazonaws.com
Solo lectura	false
Región de AWS	us-east-1
Tipo de evento	AwsApiCall
Registro de eventos	Ver registro del evento

Recurso al que se hace referencia 1

Propiedades del evento	Evento 1
Tipo de recurso	AWS::EC2::VPC
Nombre del recurso	vpc-00f479057476a2db8
Escala de tiempo de recursos de AWS Config	Habilitar el registro de recursos

Registro de eventos

Vista JSON

```
1 {
2   "eventVersion": "1.11",
3   "userIdentity": {
4     "type": "AssumedRole",
5     "principalId": "AROAZQ3DSS4VILINXU7ZK:AutoScaling",
6     "arn": "arn:aws:sts:654654478122:assumed-role/AWSServiceRoleForAutoScaling/AutoScaling",
7     "accountId": "654654478122",
8     "accessKeyId": "ASIAZQ3DSS4VPL6XVAA",
9     "sessionContext": {
10      "sessionIssuer": {
11        "type": "Role",
12        "principalId": "AROAZQ3DSS4VILINXU7ZK",
13        "arn": "arn:aws:iam:654654478122:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com",
14        "accountId": "654654478122",
15        "userName": "AWSServiceRoleForAutoScaling"
16      },
17      "attributes": {
18        "creationDate": "2026-03-17T01:00:57Z",
19        "mfaAuthenticated": "false"
20      }
21    },
22    "invokedBy": "autoscaling.amazonaws.com"
23  },
24  "eventTime": "2026-03-17T01:10:43Z",
25  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
26  "eventName": "RunInstances",
27  "awsRegion": "us-east-1",
28  "sourceIPAddress": "autoscaling.amazonaws.com",
29  "userAgent": "autoscaling.amazonaws.com",
30  "requestParameters": {
31    "instancesSet": {
32      "items": [
33        {
34          "minCount": 1,
35          "maxCount": 1
36        }
37      ]
38    },
39    "blockDeviceMapping": {},
40    "availabilityZone": "us-east-1a",
41  }
```

2. Revisa qué acciones ha realizado tu usuario de iam y pon las últimas 5 acciones, sin detalle

CloudTrail > Historial de eventos

Historial de eventos (1/5)

El historial de eventos muestra los últimos 90 días de eventos de administración.

Atributos de búsqueda

Nombre de usuario	Nombre del evento	Hora del evento	Nombre de usuario
☐	DescribeOrganization	marzo 16, 2026, 21:18:21 (UTC-05:00)	jeffersonlvargas@gmail.com
☐	ListNotificationHubs	marzo 16, 2026, 21:16:23 (UTC-05:00)	jeffersonlvargas@gmail.com
☐	ListManagedNotificationEvents	marzo 16, 2026, 21:16:23 (UTC-05:00)	jeffersonlvargas@gmail.com
☐	ListAccessKeys	marzo 16, 2026, 21:16:22 (UTC-05:00)	jeffersonlvargas@gmail.com
☐	GetAccountInformation	marzo 16, 2026, 21:16:22 (UTC-05:00)	jeffersonlvargas@gmail.com

Parte 4 Creación de función lambda

1. En esta actividad deberá crear una función AWS Lambda que consulte las instancias EC2

Se ha creado correctamente la función `funcion-lambda-readEC2-jeffersonvargas`. A partir de ahora, puede cambiar el código y la configuración. Para invocar la función con un evento de prueba, elija la opción "Test".

funcion-lambda-readEC2-jeffersonvargas

Limitación Copiar ARN Acciones

▼ Información general de la función Información

Diagrama Plantilla

function-lambda-readEC2-jeffersonvargas

Layers (0)

+ Agregar desencadenador + Agregar destino

Descripción

Última modificación hace 56 segundos

ARN de la función `arn:aws:lambda:us-east-1:654654478122:function:funcion-lambda-readEC2-jeffersonvargas`

Exportar a Infrastructure Composer Descargar

Código Probar Monitorear Configuración Alias Versiones

2. Muestra la siguiente información de cada una

- ID de la instancia
- Estado
- Tipo de instancia

funcion-lambda-readEC2-jeffersonvargas

Se ha actualizado correctamente la función `funcion-lambda-readEC2-jeffersonvargas`.

El evento de prueba "Test-lambda-read-EC2" se ha guardado correctamente.

PROBLEMS OUTPUT CODE REFERENCE LOG TERMINAL

Function Logs:

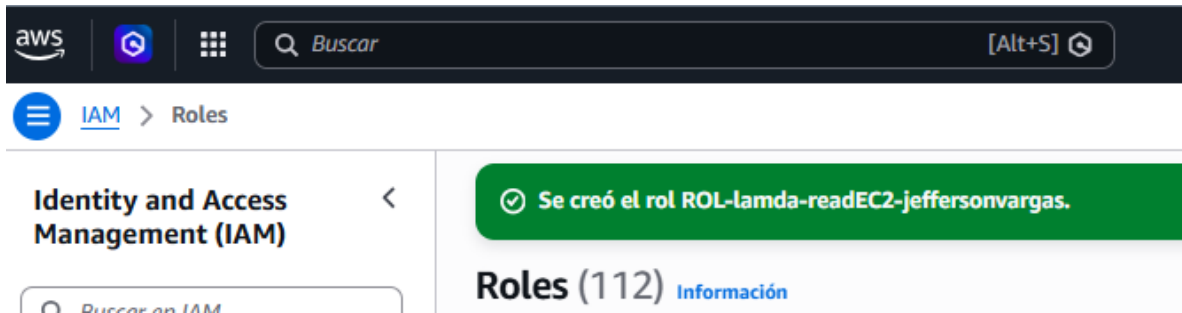
START RequestId: 5f45aaa6-d6a0-4e27-9270-e0dbd6cd55ab Version: \$LATEST

ID: i-08636917b01bdef20	Estado: running	Tipo: t2.micro
ID: i-07bb2a6c5a1c9a56d	Estado: terminated	Tipo: t2.micro
ID: i-0be643f8c586c6e8f	Estado: running	Tipo: t2.micro
ID: i-0fd6d41a6279841de	Estado: terminated	Tipo: t2.micro
ID: i-0972eaf09b77c6433	Estado: running	Tipo: t2.micro
ID: i-00c772a139e751474	Estado: running	Tipo: t2.micro
ID: i-0eaa7aecf1ffa4126	Estado: running	Tipo: t2.micro
ID: i-0cd0fe1796b556985	Estado: running	Tipo: t2.micro
ID: i-05872507203379897	Estado: running	Tipo: t2.micro
ID: i-0dc659e5b8028bdf1	Estado: running	Tipo: t3.micro
ID: i-0ede5e03ecb06ba5f	Estado: terminated	Tipo: t2.micro
ID: i-0cb750f0f71fdb9a5	Estado: terminated	Tipo: t2.micro
ID: i-0dc601f12376e3543	Estado: running	Tipo: t2.micro

ENVIRONMENT VARIABLES

✓ Lambda Deployed 0 0 0 ▶ Amazon Q

3. Crear un IAM Role para la función Lambda



4. Verificar en CloudWatch Logs que la función haya registrado correctamente la información de las instancias, puntualmente el log de la lambda que implementó.

